

2026년 한이음 드림업 프로젝트 개요서

주제영역*	☐ 생활	☐ 업무	☒ 공공/교통	☐ 금융/핀테크
	☐ 의료	☐ 교육	☐ 유통/쇼핑	☐ 엔터테인먼트
기술분야	☐ 소프트웨어	☒ 인공지능(AI)	☒ 스마트디바이스	☐ 방송·콘텐츠
	☐ 디지털융합	☐ 차세대보안	☐ 사이버보안	
성과목표	☐ 특허출원	☐ 논문게재	☐ 앱등록	
	☐ 프로그램등록	☐ 기술이전	☒ 실용화	
	☒ 공모전 (공모전명 :ICT 한이음 드림업)			
	☐ 기타 ()			
프로젝트명	AI 기반 V2X 협력형 지능형 시각장애인 보행 안전 지팡이 시스템			

□ 프로젝트 개요

기술의 속도보다 중요한 것: 모두를 위한 스마트 시티
오늘날 도심은 차세대 지능형 교통 체계(C-ITS)를 통해 차량과 도로 인프라가 실시간으로 소통하는 V2X 시대가 오고 있습니다. 도로 위의 자동차들은 서로 정보를 주고받으며 사고를 예방하지만, 정작 보행 환경에서 가장 큰 위험에 노출된 시각장애인과 같은 보행자의 V2P(Vehicle-to-Pedestrian) 서비스는 여전히 부족한 실정입니다.

기존 보조기기의 한계와 사각지대
현재 시각장애인들이 사용하는 스마트 지팡이는 주로 초음파나 LiDAR 등 자체 센서에 의존합니다. 하지만 이러한 방식은 탐지 거리가 짧을 뿐만 아니라, 건물 모퉁이 너머에서 갑자기 접근하는 차량과 같은 물리적 사각지대의 위험까지 미리 감지하기에는 한계가 명확합니다. 지팡이가 닿지 않는 곳의 위험은 여전히 보이지 않는 공포로 남아있습니다.

AI 기반 위험도 학습 및 경로 가이드 V2X로 수집한 실시간 차량 이동 궤적과 통행 빈도를 학습하여 도로별(주유소나 주차장 같은 인도와 도로의 중간부분) 위험 지수를 도출합니다. 차량 통행 횟수와 속도 데이터를 기반으로 보행 구역의 위험 등급을 정의하고, 이를 바탕으로 AI가 최적의 안전 경로를 식별합니다. 사용자의 보행 이탈 방지는 물론, 학습된 데이터를 통해 사각지대 차량의 움직임을 선제적으로 예측하여 경고를 제공합니다.

데이터 공유로 만드는 안전한 연결
우리가 지향해야 할 스마트 시티는 단순히 기술이 뛰어난 도시가 아니라, 많은 정보로 안전한 사회를 만드는 것입니다.

데이터의 융합: 스마트 시티 내 신호등, 주변 차량이 생성하는 방대한 주행 데이터를 시각장애인의 지팡이와 실시간으로 공유해야 합니다.

예측 가능한 안전: 인프라로부터 전달받은 정보를 통해 사각지대의 위험을

선제적으로 알림으로써, 시각장애인 보행자가 능동적으로 대처할 수 있는 환경을 조성해야 합니다.

예상일정	예상팀원(수)	예상난이도
2026. 4. 1. ~ 10. 30.	3~4명	상
활용장비 및 재료	에지 컴퓨팅 노드 (Jetson Nano): 지팡이 하단 또는 별도 모듈에 장착하여 차량 궤적 데이터의 실시간 클러스터링 및 AI 경로 예측 연산을 수행함. V2X 통신 모사 모듈 (ESP32 DevKit): Wi-Fi 및 블루투스 듀얼 모드 보드로, ESP-NOW 프로토콜을 활용하여 신호등(V2I) 및 차량(V2V)과 지팡이(V2P) 간의 저지연 데이터 송수신을 구현함. 고정밀 측위 센서 (GPS/IMU 융합 모듈): 사용자의 현재 위치를 파악하고, 차량 주행 데이터와의 정밀 비교를 위해 9축 가속도/자이로 센서가 통합된 GPS 모듈을 활용함. 멀티모달 피드백 장치 (Haptic & Audio): 경로 이탈 및 위험 감지 신호를 직관적으로 전달하기 위한 원형 진동 모터 및 고출력 피에조 부저. 시제품 프레임: 경량 알루미늄 지팡이 바디 및 하드웨어 보호를 위한 3D 프린팅 커스텀 케이스.	
지도방법	월 1회 미팅 온라인 멘토링	

□ 주요기능 및 예상결과물

AI 기반 경로 유지 및 장애물 감지	딥러닝 기반 실시간 경로 인식 모델을 통해 정밀한 보행 이탈 방지 가이드를 제공합니다. 특히 V2X 데이터와 연계된 AI 학습으로 주유소·주차장 진출입로 등 보차 혼용 구간의 차량 궤적을 분석하여, 통행 빈도 및 속도에 따른 동적 위험 지수를 도출합니다. 이를 통해 보행 취락 구역을 정의하고 사각지대 위험을 선제적으로 예측하여 시각장애인의 보행 안전성을 극대화합니다.
차량-인프라 통신(V2X) 기반 안전 알림	차량이나 신호등 등 주변 인프라와 데이터를 주고받는 V2X 통신을 활용합니다. 이를 통해 사용자의 눈에 직접 보이지 않는 사각지대에서 다가오는 차량 정보를 파악하여 미리 위험을 알립니다.
진동과 음성을 활용한 길 안내	시각장애인 사용자가 직관적으로 위험을 알 수 있게 진동의 세기로 단계를 조절합니다.
시스템 시제품 제작 및 성능 테스트	아두이노나 라즈베리 파이를 이용해 실제 지팡이 시제품을 제작하고 전용 앱을 연동합니다. 제작 후에는 **통신 속도(지연 시간)**와 인식 정확도를 직접 측정하여 분석한 결과 보고서를 작성합니다.



* 프로젝트를 결과물을 통해 최종적으로 제공하는 서비스를 기준으로 주제영역 선택

□ 핵심기술

1. V2X 무선 통신 기술	- 협력적 통신 환경 구축: 신호등(V2I), 주변 차량(V2V), 그리고 지팡이(V2P)가 서로의 위치와 상태 데이터를 직접 주고받는 무선 네트워크 환경을 설계함.
2. URLLC(초신뢰 저지연 통신) 성능 분석 및 시뮬레이션	- 통신 안정성 수학적 검증: 파이썬(Python) 시뮬레이션을 통해 무선 신호의 세기(SNR)에 따른 데이터 전송 성공률을 분석하고, 통신이 끊기지 않는 신뢰도를 계산함.
3. AI 기반 도로 계획 학습 및 정밀 보행 가이드	- 차량 주행 데이터 그룹화(Clustering): 오픈소스 클러스터링 알고리즘을 활용하여 여러 차량이 이동한 좌표 데이터를 분석하고, 차량 통행이 집중되는 주요 이동 경로와 위험 구간을 식별함. - 정밀 보행 가능 영역 설정: 차량 이동 빈도와 속도 데이터를 기반으로 보행자에게 위험도가 높은 구역을 분석하고, 스마트 지팡이를 통해 사용자에게 경고를 제공함
4. 하드웨어 통합 및 멀티모달 알림 제어	- 직관적인 사용자 피드백: 아두이노 프로그래밍을 통해 위험도에 따라 진동 모터와 부저의 패턴을 다르게 울려, 시각장애인이 즉각적으로 상황을 인지하게 함.
	-

□ 기대효과 및 활용분야

1. 사회적 측면	- 시각장애인의 보행 안전성 강화
2. 기술적 측면	- 저비용 고효율 인프라 활용: 고가의 전용 센서 없이도 스마트시티의 기존 통신 데이터를 공유받아 서비스함으로써 하드웨어 보급 비용을 낮출 수 있음을 보여줌.
3. 활용 분야	- 스마트시티 보행 안전 시스템: 지자체 스마트시티 인프라와 연동하여 보행자 보호 서비스로 확장

□ 참고사항

희망 팀원 (ICT전문가)	전문분야	무선 통신 시스템 및 V2X 네트워크
	지 역	■ 수도권 □ 충청권 □ 영남권 □ 호남권 □ 강원권 □ 제주 무관
	지도받고 싶은 내용	-V2X 기반 시스템 설계를 위한 구조 검토: 저희가 설계한 시스템 구조가 실제 통신 환경에서 목표로 하는 성능을 낼 수 있는지 설계 단계에서의 피드백 저희는 지난 겨울 방학 때 연구실 인턴을 하면서 디지털 통신 이론을 공부하고, SNR과 BER 시뮬레이션을 직접 파이썬으로 구현해 보던 기억이 있습니다. 배웠던 통신 기술을 이번에 시각장애인을 V2X 스마트 지팡이에 직접 녹여보려고 합니다. 하지만 시뮬레이션 그래프와 다르게 여러 고려해야할 점들이 많아 이론을 넘어 만들 수 있도록 전문가님의 실무 노하우를 배우고 싶습니다.
멘토에게 하고 싶은 말		